

Trabalho Prático – Sistema de Gerenciamento de Eventos

Objetivo

Desenvolver uma aplicação Java Web utilizando **Spring Boot**, **Spring MVC**, **Spring Data JPA** e **API REST**, aplicando os conceitos estudados durante a disciplina.

A interface do sistema poderá ser desenvolvida utilizando **JSP** ou **Thymeleaf**, ficando a escolha a critério do aluno.

Cenário

Uma empresa organiza palestras, cursos e workshops e necessita de um sistema para gerenciar seus eventos, participantes e inscrições.

Requisitos Funcionais

1. Gerenciamento de Eventos

Implementar um CRUD completo para eventos.

Funcionalidades

- Cadastrar evento
- Listar eventos
- Editar evento
- Excluir evento
- Consultar detalhes de um evento

Dados do Evento

- ID
- Nome
- Descrição
- Data
- Local
- Quantidade de vagas

2. Gerenciamento de Participantes

Implementar um CRUD completo para participantes.

Funcionalidades

- Cadastrar participante
- Listar participantes
- Editar participante
- Excluir participante
- Consultar detalhes de um participante

Dados do Participante

- ID
- Nome
- E-mail

3. Inscrição em Eventos

Permitir que participantes sejam inscritos em eventos.

Regras

- Um participante pode participar de vários eventos.
- Um evento pode possuir vários participantes.
- Não permitir inscrição quando não houver vagas disponíveis.

Relacionamento

Evento

|

| N:N

|

Participante

4. API REST

Disponibilizar os dados através de uma API REST.

Eventos

GET /api/eventos

GET /api/eventos/{id}

POST /api/eventos

PUT /api/eventos/{id}
DELETE /api/eventos/{id}

Participantes

GET /api/participantes
GET /api/participantes/{id}
POST /api/participantes
PUT /api/participantes/{id}
DELETE /api/participantes/{id}

Inscrições

POST /api/inscricoes
GET /api/eventos/{id}/participantes
GET /api/participantes/{id}/eventos

Segurança e Controle de Acesso

A aplicação deverá implementar autenticação e autorização utilizando Spring Security.

Perfis de Usuário

ADMIN

Permissões:

- Gerenciar eventos
- Gerenciar participantes
- Realizar inscrições
- Acessar todos os recursos da API

USER

Permissões:

- Consultar eventos
- Consultar participantes
- Visualizar suas inscrições

Não poderá:

- Cadastrar registros
- Alterar registros

- Excluir registros

Usuários

O sistema deverá possuir uma entidade de usuário contendo:

- Login
- Senha criptografada
- Perfil (ADMIN ou USER)

Requisitos Técnicos

Arquitetura

Implementar a arquitetura em camadas:

Controller

Service

Repository

Entity

Persistência

Utilizar: Spring Data JPA

Banco de Dados

Escolher uma das opções:

- MySQL
- H2

Interface Web

O aluno poderá escolher uma das tecnologias:

- JSP
- Thymeleaf

Validações

Evento

- Nome obrigatório
- Data obrigatória
- Quantidade de vagas maior que zero

Participante

- Nome obrigatório
- E-mail válido

Usuário

- Login obrigatório
- Senha obrigatória

Utilizar Bean Validation.

Exemplo:

@NotBlank

private String nome;

@Email

private String email;

Tratamento de Exceções

Implementar tratamento global utilizando:

@ControllerAdvice

Tratar pelo menos:

- Registro não encontrado
- Evento sem vagas
- Dados inválidos
- Acesso negado

Tecnologias Obrigatórias

- Java
- Spring Boot
- Spring MVC

- Spring Data JPA
- Spring Security
- API REST
- Banco de Dados (MySQL ou H2)
- JSP ou Thymeleaf

Entregáveis

Código-fonte

Disponibilizar o projeto em um repositório GitHub.